

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

14 de dezembro de 2024 γ

LEIC

PE

Teste n.º 2

Nome: _____

Número: _____ Turma: _____ Duração 1h45m + 15m de tolerância

1.ª Parte (7.5 valores)

- 5 questões de escolha múltipla, cada uma com 4 alternativas de resposta, estando apenas uma delas correta;
- Cada questão respondida corretamente tem a cotação de 1.5 valores e cada questão errada desconta 0.3 valores;
- Uma questão não respondida na tabela seguinte ou anulada (mais do que uma resposta) tem cotação de 0 valores.

Pergunta	1	2	3	4	5
Resposta					

Pretende-se medir o desempenho de um computador de um determinado modelo. Para tal executa-se um programa em algumas máquinas adquiridas como amostra. Os tempos de execução, em segundos, foram os seguintes:

94.4 94.7 94.7 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.8 95.9

Pergunta 1. *Calcularam-se algumas estatísticas e procedeu-se a um teste de ajustamento à distribuição normal (Shapiro-Wilk) relativamente às máquinas acima referidas. Os resultados foram os seguintes:*

- $\bar{x}_A = 95.05 \text{ mm}$
- $s_A = 0.479 \text{ mm}$
- *Da aplicação de um teste de ajustamento à distribuição normal (Shapiro-Wilk) resultou um $p - \text{value} = 0.278$*

Considerando um nível de significância $\alpha = 0.05$, qual das seguintes afirmações está correta?

(A) Não se rejeita H_0 , o que significa que se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal.

(B) Não se rejeita H_0 , o que significa que não se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

(C) Rejeita-se H_1 , o que significa que se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

(D) Rejeita-se H_0 , o que significa que não se rejeita que a amostra tenha sido retirada de uma população com distribuição Normal;

Pergunta 2. Qual das seguintes afirmações está correta:

O intervalo aleatório de μ para um nível de confiança $(1 - \alpha) \times 100\%$ para o caso de uma população com distribuição normal e desvio padrão populacional conhecido é:

(A) $]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}[;$

(B) $]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}[.$

(C) $]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}[;$

(D) $]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}[;$

$t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}$ representa o quantil de probabilidade $1 - \frac{\alpha}{2}$ de uma distribuição t -student com $n - 1$ graus de liberdade e $Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ o quantil de probabilidade $1 - \frac{\alpha}{2}$ da distribuição normal reduzida. O número de elementos na amostra é representado por n e $\bar{X}$ representa a respetiva média amostral.

Pergunta 3. Apresentam-se as seguintes afirmações:

O intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de execução do programa pode ser interpretado da seguinte forma:

I) A sua amplitude é menor que a de um intervalo de confiança a 90%.

II) A sua amplitude aumenta com o aumento do número de observações n .

III) Se seleccionarmos 100 amostras diferentes de tamanho n e se construirmos um intervalo de confiança de 90% análogo para cada amostra, verifica-se que, em geral, 90 dos intervalos não conterão o valor médio do tempo de execução do programa.

Qual das seguintes opções está correta?

- (A) Todas as afirmações estão incorretas;
- (B) Todas as afirmações estão incorretas exceto a I;
- (C) Todas as afirmações estão incorretas exceto a II;
- (D) Todas as afirmações estão incorretas exceto a III;

Pergunta 4. Pretende-se testar se existe uma diferença significativa entre o tempo médio de execução em computadores da marca A e o dos computadores da marca B. Qual das opções é a mais adequada?

- (A) $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$, pelo que o teste é bilateral;
- (B) $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$, pelo que o teste é unilateral à esquerda;
- (C) $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$, pelo que o teste é unilateral à direita;
- (D) Nenhuma das anteriores.

Pergunta 5. Testaram-se 100 computadores, e através da aplicação de um critério de desempenho, verificou-se que 92 apresentavam um bom desempenho. Considerando que a compra só se efetua se for comprovada a hipótese de que a proporção populacional é de pelo menos 0.95, qual das seguintes opções é a mais adequada?

- (A) O teste de hipóteses a efetuar é bilateral.
- (B) Não existe evidência estatística suficiente para rejeitar que a a proporção populacional é de pelo menos 0.95, logo a compra pode ser efetuada.
- (C) Existe evidência estatística suficiente para rejeitar que a a proporção populacional é de pelo menos 0.95, logo a compra não pode ser efetuada.
- (D) Nenhuma das anteriores.

2.ª Parte(10.5 valores)

Pergunta 6. Considere que a variável aleatória X representa o tempo de execução de um programa específico, em minutos, de um novo modelo de computador e segue uma distribuição Normal. Uma amostra aleatória de dimensão 10, dos tempos de execução do modelo de computador em questão, apresenta os seguintes resultados (em minutos):

7.2 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.8 7.8

(a) *Determine uma estimativa pontual para o tempo de execução média e respetivo desvio padrão do programa acima referido, em minutos. (1.0 valores)*

(b) *Determine o intervalo de confiança determinista para o desvio padrão do tempo de execução, em minutos, de uma máquina, tendo em conta um nível de confiança de 95%. (1.5 valores)*

(c) *Uma empresa está disposta a adquirir computadores do modelo em questão se o tempo de execução médio real (do programa acima referido) for no máximo 7.4 minutos. Teste esta afirmação considerando um nível de significância de 5% e que $\sigma = 0.2$. Decida com base nas regiões crítica e de aceitação. (1.5 valores)*

(d) *Determine, apresentando os cálculos necessários, o p -value associado ao teste realizado na alínea anterior e interprete o resultado obtido. (1.5 valores)*

Pergunta 7. *No projeto de uma rede de computadores é necessário estudar a relação entre o tempo de despacho de um pacote padrão de um router, em microssegundos e o tempo de download de um programa específico, em segundos, localizado num determinado servidor. Os valores da amostra foram registados na seguinte tabela:*

Tempo de despacho (<i>microssegundos</i>)	10	20	30	40	50
Tempo de download (<i>segundos</i>)	117	222	314	420	410

Os seguintes resultados foram obtidos com base nestas observações.

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 150$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 1483$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 5500$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i^2 = 506069$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 52330$$

Considere um modelo de regressão linear simples que relacione o tempo de download - Y , de um programa específico, em segundos, com o tempo de despacho de um pacote padrão de um router x .

(a) *Determine o coeficiente de correlação linear e interprete o valor obtido. (1.0 valores)*

(b) *Determine o coeficiente de determinação e interprete o valor obtido. (1.0 valores)*

(c) *Estime e interprete o valor obtido para o declive da reta de regressão. (1.5 valores)*

(d) *Utilizando um nível de significância de 5%, teste a significância do modelo de regressão. (1.5 valores)*